வினையூக்கியான $CUSO_4$, சுமார் 25ml அடர் H_2SO_4 ஆகியவை எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. பின் குடுவை தளர்வான கண்ணாடி குமிழால் மூடப்பட்டு சாய்வாக வைக்கப்பட்டு மிதமாக சூடுபடுத்த வேண்டும். முதலில் கரைசல் பழுப்பு நிறமாகி பின் தெளிந்த கரைசல் வரும் வரை சூடுபடுத்தப்படுகிறது. இந்த தருணத்தில் நைட்ரஜன் முழுவதும் $(NH_4)_2SO_4$ ஆக மாறும் பின் கெல்டால் குழாய் குளிர்விக்கப்பட்டு அதிலுள்ளவை நீர்க்கப்பட்டபின் ஒரு லிட்டர்கலனுக்கு கவனமாக மாற்றப்படுகிறது. குடுவையின் பக்கவாட்டின் வழியே அதிக அளவு NaOH சேர்க்கப்படுகிறது. பின்குடுவை கெல்டால் பொறி மற்றும் நீர் குளிர்விப்பான் ஆகியவற்றுடன் பொருத்தப்படுகிறது. குளிர்விப்பானின் கீழ்முனை கணக்கிடப்பட்ட கன அளவை கொண்ட $\frac{N}{20}$ H_2SO_4 கரைசலில் வைக்கப்படும். குடுவையிலுள்ள நீர்மம் கொதித்தவுடன் அம்மோனியா வெளிப்பட்டு சல்பியூரிக் அமிலத்தால் உறிஞ்சப்படும். கரைசல் நன்கு கொதிக்கும் போது காரம் தெறிக்காமல் இருக்க கெல்டால் பொறி தடுக்கும்.

அம்மோனியா வெளியாவது நிறைவுற்ற பின் (கரைசல், சிவப்பு லிட்மஸால் சோதனை செய்யப்பட வேண்டும்) சேகரிப்பான் நீக்கப்படுகிறது. அதிகப்படியான அமிலம் பீனாப்தலீன் நிறங்காட்டியை பயன்படுத்தி, காரத்துடன் தரம் பார்க்கப்படுகிறது.

கணக்கீடு

கரிம சேர்மத்தின் எடை = Wg.

வெளிவிடப்பட்ட NH_3 யை முழுமையாக நடுநிலையாக்க தேவைப்பட்ட H_2SO_4ன் கன அளவு = V mL.

NH_3 யை நடுநிலையாக்க தேவைப்பட்ட H_2SO_4 ன் திறன் = N

NH_3 ன் திறன் மற்றும் பருமன் முறையே N_1 மற்றும் $V_1 = V_1N_1 = VN$

கரிமச் சேர்மத்தில் உள்ள நைட்ரஜனின் எடை = $\frac{14 \times NV}{1 \times 1000 \times w}$

நைட்ரஜனின் சதவீதம் = $\left(\frac{14 \times NV}{1000 \times w}\right) \times 100\%$

எடுத்துக்காட்டு – 6:

கெல்டால் முறைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட 0.6g எடையுள்ள கரிம சேர்மத்தில் வெளிப்பட்ட NH_3, 50ml செமீ நார்மல் H_2SO_4ல் உறிஞ்சப்பட்டது. மீதமுள்ள அமில கரைசல், வாலை வடிநீரால் 150 மிலி வரை நீர்க்கப்பட்டது. 20 மி.லி நீர்க்கப்பட்ட கரைசலுக்கு 35 மிலி $\frac{N}{20}$ NaOH கரைசல் முழுமையான நடுநிலையாக்கலுக்கு தேவைப்பட்டது எனில், நைட்ரஜனின் சதவீதத்தை கணக்கீடு.

கரிம சேர்மத்தின் எடை = 0.6g

எடுத்துக்கொண்ட H_2SO_4ன் பருமன் =50 மி.லி

எடுத்துக்கொண்ட H_2SO_4ன் திறன் = 0.5 N

வினைபுரியாத, 20ml நீர்த்த H_2SO_4 அமிலக் கரைசல், 35 ml 0.05N சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கரைசலால் நடுநிலையாக்கப்பட்டது எனில்,

நீர்க்கப்பட்ட சல்ஃபியூரிக் அமிலத்தின் திறன்

$= \frac{35 \times 0.05}{20}$

$= 0.0875$ N

கரிம சேர்மத்துடன் வினைபட்டு எஞ்சிய H_2SO_4ன் பருமன் = V_1 mL

H_2SO_4 ன் திறன் = 0.5N

நீர்க்கப்பட்ட H_2SO_4ன் பருமன் = 150 mL

நீர்க்கப்பட்ட சல்ஃபியூரிக் அமிலத்தின் திறன்

$= 0.0875$ N

$V_1 = \frac{150 \times 0.087}{0.5}$ $= 26.25$ mL